Distribución de Responsabilidades

Implementación del algoritmo de la Colección canónica

CompiladorEq3 — Asignación 4

Curso: Compiladores
Profesor: David Martínez Torres
Programa: Ingeniería en Computación, quinto semestre

Equipo 3: Arenas Rojas Ivri Nitzani, Bautista Jiménez Israel, Hernández Torija Itzel Amairani, Juárez Jiménez Yarelli Sinai, López López Xochitl Nerina, Quiroz Martínez Maybelin.

1 Distribución del trabajo en equipo

1. **Arenas Rojas Ivri Nitzani.** Se encargó de organizar los paquetes nuevos del proyecto (`ccanonica` y la carpeta `gramaticasAumentadas`), de agregar la opción *Algoritmo Colección Canónica* al submenú *Analizador sintáctico* y de abrir el cálculo como una ventana hija modal. Coordinó la planificación, la integración de los módulos y el informe.
2. **Bautista Jiménez Israel.** Se encargó de construir la ventana *Cálculo de la colección canónica*: el formulario con los botones Abrir, Analizar, Limpiar y Guardar resultados, los paneles de la gramática de entrada, la gramática aumentada y la colección canónica, y la barra de estado.
3. **Hernández Torija Itzel Amairani.** Diseñó el manejo de la gramática aumentada: reconoce la producción $S' \to S\,\$$ en el archivo aunque S' y $ no estén declarados, la agrega cuando falta y evita choques de nombres (usa E'' cuando E' ya existe). Elaboró el diagrama de clases.
4. **Juárez Jiménez Yarelli Sinai.** Representó cada elemento LR(0) $[A \to \alpha \cdot \beta]$ como la tupla `(p, k)` e implementó los algoritmos de cerradura de un conjunto de elementos y de Ir_a, que avanza el punto sobre un símbolo.
5. **López López Xochitl Nerina.** Implementó el algoritmo de la colección canónica, que calcula los estados del AFD, detecta los estados repetidos y la aceptación con $, y dio formato a la salida con la notación del curso (`cerr(Ir_a(Ii,X))`, `Ij={…}`).
6. **Quiroz Martínez Maybelin.** Se encargó de preparar las seis gramáticas aumentadas de prueba, de ejecutar las pruebas desde la interfaz y de compararlas con el ejemplo de la asignación y con el cálculo manual de los estados.

2 Lista de responsables por módulo de la colección canónica

Tabla 1: Módulos de la colección canónica, funciones y responsables.

Módulo	Funciones	Responsable	Actividad
Estructura y menú	`VentanaPrincipal`: `coleccion_canonica()`; paquete `ccanonica`; carpeta `gramaticasAumentadas`	Arenas Rojas I.	Agrega la opción del menú y abre la ventana hija modal; integra los módulos.
Interfaz gráfica	`VentanaColeccionCanonica`: `ini()`, `abrir_archivo()`, `analizar()`, `guardar_resultados()`, `limpiar()`	Bautista Jiménez I.	Muestra la gramática de entrada, la gramática aumentada y la colección canónica.
Gramática aumentada	`aumentar()`; reconocimiento de $S' \to S\,\$$ en `LectorGramatica`	Hernández Torija I.	Deja la producción aumentada como producción 0 o la agrega si falta.
Cerradura e Ir_a	`simbolo_despues_punto()`, `cerradura()`, `nucleo_ir_a()`, `ir_a()`	Juárez Jiménez Y. S.	Calcula la cerradura de un conjunto de elementos y la transición con un símbolo.
Colección canónica y salida	`calcular()`, `simbolos_transicion()`, `formatear_elemento()`, `lineas()`, `reporte()`	López López X. N.	Calcula los estados del AFD y escribe la salida como en el ejemplo de la asignación.
Pruebas	`gramaticasAumentadas/g1` a `g6`	Quiroz Martínez M.	Ejecuta las pruebas y las compara con el ejemplo y con el cálculo manual.